

Diagrammes binaires liquide-vapeur

Intro

- Tout à l'heure, j'ai malencontreusement versé eau dans une bouteille d'acetone
- J'en ai plus en réserve!!

⇒ Comment récupérer de l'acetone pure!

I] Equilibre liquide-vapeur

A] Variables utilisées

- $T_{éb}(^{\circ}\text{C})$ sous $P=1\text{ bar}$ = 100°C Eau
- $T_{éb}(^{\circ}\text{C})$ " " = 56°C Acetone

Experimentalement, si j'ai un mélange il va commencer à bouillir entre 56°C et 100°C

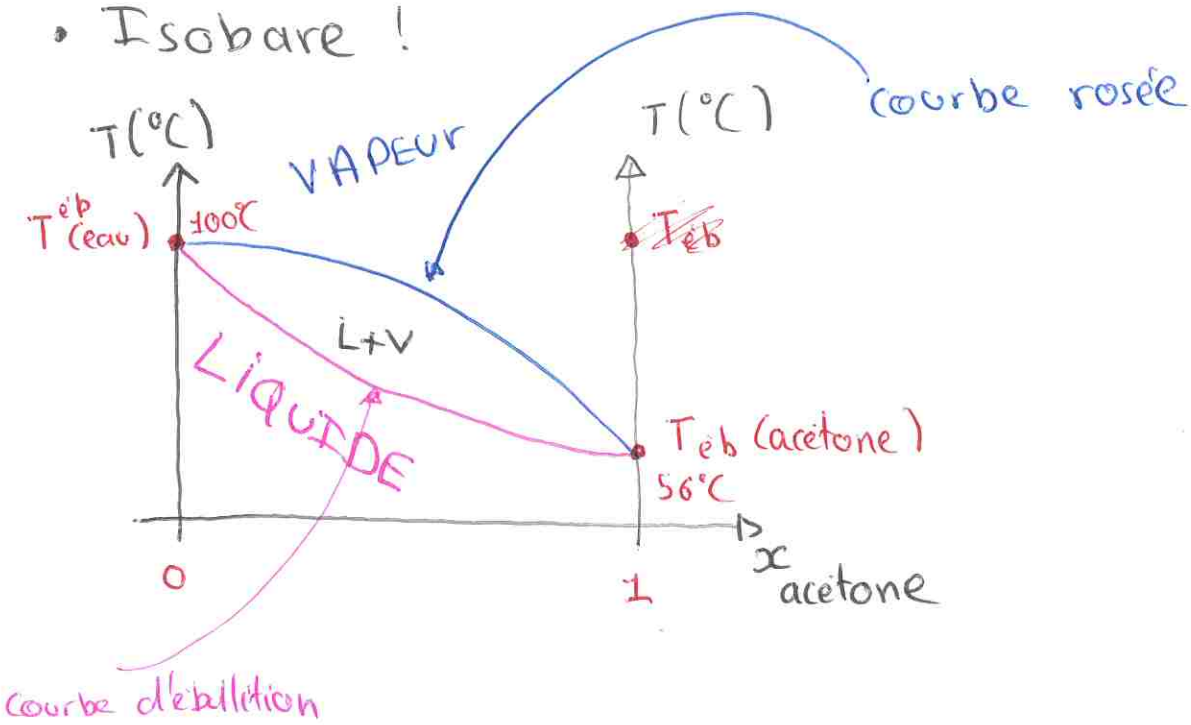
- Soit un mélange eau - acetone (A-B)

$$\begin{array}{l|l} \text{fraction molaires } x_i & \text{fraction massiques } w_i \\ \hline x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} & w_A = \frac{m_A}{m_A + m_B} \end{array}$$

message: x_{acetone} ↑ = beaucoup d'acetone dans le mélange.

B) Diagramme binaire liquide-vapeur

- Isobare !



• Courbe ébullition: Courbe donne température à l'équilibre Liquide-Vapeur (en fct de x_{acetone}) en phase Liquide

• Courbe Rosée: Courbe donne T° à l'Eq L-V en phase gaz

Rq: l'allure d'un diag Binaire dépend beaucoup de la nature du mélange, en particulier des interactions entre constituants et leur miscibilité

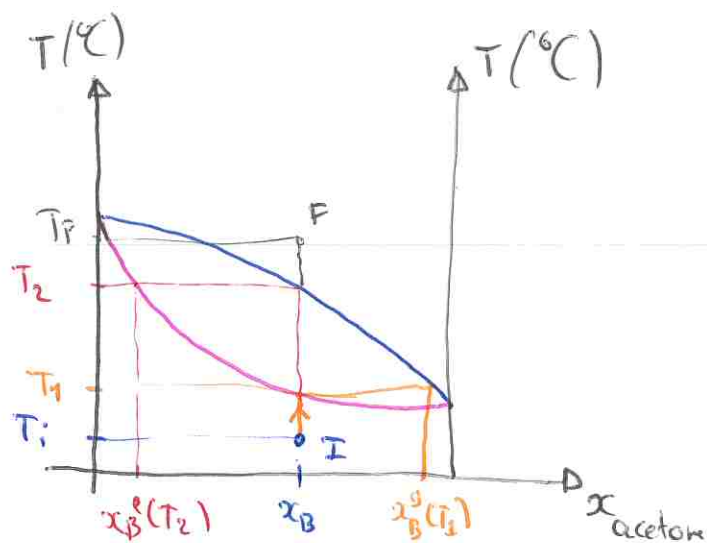
⇒ slide vrai Diag-Binaire

⚠ On lit:

- Composition de la phase liquide (x_{acetone}^l)
Sur la courbe d'ébullition

- Composition phase vapeur (x_{acetone}^g)
Sur la courbe de Rosée

c) Lecture du diagramme



- Mélange liquide T_i
 x_B

On chauffe

- Première bulle de gaz
apparaît à T_1
composition $x_B^g(T_1)$

- Quand on atteint T_2 , dernière goutte de liquide disparaît
sa composition $x_B^l(T_2)$

- Quand on atteint $T_{\text{finale}} T_F$, mélange totalement gazeux
à la composition x_B

II] Application : Distillation fractionnée

A] Définitions

Distillation : Méthode de purification des Liquides et d'isolement des constituants d'un mélange.

- Basée sur les $\neq$ de T_{eb} du produit et impuretés

(Les Liquides sont vaporisés les uns à la suite des autres par ordre de température d'ébullition croissante et sont récupérés ~~dans des rées~~ séparément)

- On a déjà vu en 1^{ère} Distillation Simple:
 - Solvant volatil
 - Solide dissous
- Si $\neq T_{eb} < 80^\circ \Rightarrow$ Envisager Distillation fractionnée.

B] Principe de la distillation fractionnée :

show slide

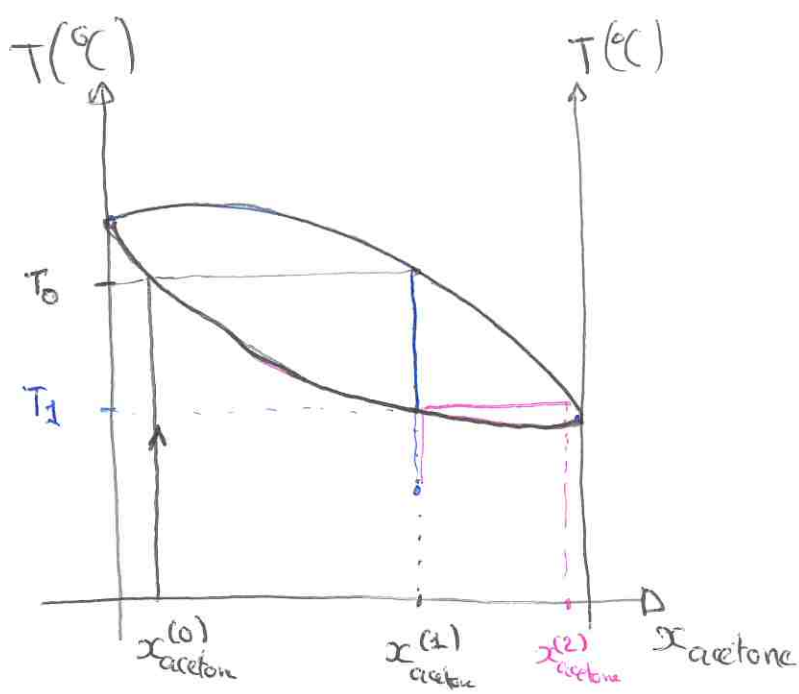
- liquide 1: acétone $T_{eb} = 56^{\circ}\text{C}$
- liquide 2: eau $T_{eb} = 100^{\circ}\text{C}$
- chauffe Ballon
- Colonne de Vigreux
- Thermomètre / Entrée / Sortie eau froide
- Distillat

• le mélange liquide de composition $x_{\text{acétone}}^{(0)}$ est placé dans le ballon et porté à ébullition.

• (+) on monte dans la colonne

(+) la T° diminue.

↳ la vapeur est de (+) en (+) riche en composé le (+) volatil
(càd de Temp. ébullition plus basse)



- Le mélange liquide atteint T^b à T_0
 $\hookrightarrow$ Il émet une phase gazeuse de composition: $x^{(1)}_{\text{acetone}}$
- Cette phase gazeuse se refroidit (en montant dans la colonne) $\Rightarrow$ recondense
 $\hookrightarrow$ plateau (1) phase liquide de composition $x^{(1)}_{\text{acetone}}$
- Ce liquide est porté à ébullition T_1
 $\rightarrow$ phase gazeuse émise de composition $x^{(2)}_{\text{acetone}}$
 $\hookrightarrow$ plateau (2) phase liquide de composition $x^{(1)}_{\text{acetone}}$
- plus il y a de plateau $\Rightarrow$ (+) phase liquide enrichie en le composé le (+) volatil. (et (+) le ballon s'enrichit en le moins volatil)

C] Experience.

Densité : 0,788 g/ml à 20°C

D] Distillation fractionnée sous pression réduite.

- Principe identique.
- Δ pression permet de ΔT^{eb} des liquides à distiller

$$\text{Clapeyron: } \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

(si enthalpie de vaporisation indep. de la température)

Technique

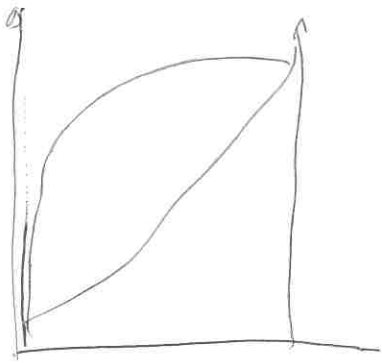
- Mise en œuvre si

- Composé à distiller

- Sensible au chauffage
et/ou

- T^{eb} trop élevées ($T^{eb} > 150^\circ\text{C}$)

E] Mélange réel avec miscibilité totale



Fuseau
de formé

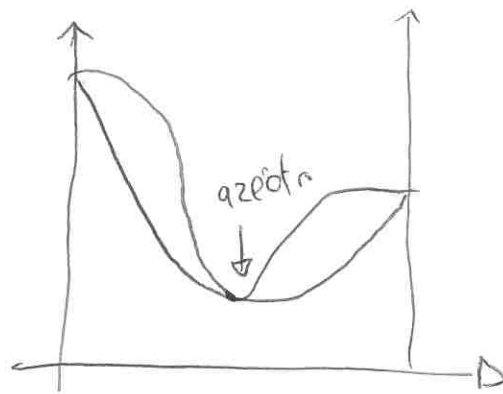


diagramme à
azeotrope

Courbes ébullition et rosée
passent par le même extremum

Loi de Raoult

$A-B \propto A-A \propto B-B$

• Si Azeotrope est un minimum: ~~éthanol-eau~~

~~A-B faible~~ ~~il poussent~~

↳ Distillat obtenu sera composé du mélange A-B
dans les proportions de l'azeotrope

• Si Azeotrope est un maximum:

~~A-B forte~~ ~~attrait~~

↳ Distillat A pur ou B pur selon

composition du mélange initial

masse à vide allumée

0,788g/L

$$m_{\text{vide}} = 113,060 \text{ g.}$$

masse après distillation

$$m_{\text{app. dis}} = 114,183 \text{ g}$$

$$m_{\text{produit}} = 1,123 \text{ g}$$

$$m_{\text{vide}} = 74,315 \text{ g}$$

$$m_{\text{après dis}} = 75,523 \text{ g}$$

$$m_{\text{produit}} = 1,208 \text{ g}$$

$$\begin{array}{r} 0,788 \text{ g} \\ \times \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} - 0,1 \text{ g} \\ \hline \end{array}$$

$$V_{\text{produit}} = \frac{m_{\text{produit}}}{0,788} \text{ mL}$$